

Per-Pulver-Auswertung von BH-Loops

Losses und B_{peak} pro Pulversorte in magnum.np

17. Juli 2026

Setup: Pulver-Simulation mit großen Partikeln ($4\text{ }\mu\text{m}$) auf fcc-Gitterplätzen und kleinen Partikeln ($1\text{ }\mu\text{m}$) in den Zwickeln, Mischungsverhältnis 70:30. BH-Loop mit AC-Feld in x -Richtung. Gesucht: Losses und B_{peak} pro Pulversorte.

1 Was `average(m · Ms · filter)` wirklich liefert

Der `ScalarLogger` schickt jeden Tensor durch `state.avg()`, und das ist auf äquidistanten Meshes ein Mittelwert über *alle* Zellen des Meshes (`state.py:159`, `scalar_logger.py:105`). Man erhält also nicht die mittlere Magnetisierung *im* Pulver i , sondern deren Beitrag zum Gesamtvolumen:

$$\langle M_s m f_i \rangle_{\text{mesh}} = \varphi_i M_i \quad \text{mit } \varphi_i = \text{Volumenanteil der Phase } i. \quad (1)$$

Für per-Pulver-Größen muss durch `state.avg(filter_i)` geteilt werden.

Sanity-Checks:

1. Das phasennormierte $J_i^{\text{peak}} = \mu_0 M_i^{\text{peak}}$ muss $\leq \mu_0 M_s$ der jeweiligen Phase sein. Wenn nicht, stimmt Filter oder Normierung nicht.
2. Ohne Normierung wäre das kleine Pulver durch den 30 %-Anteil ohnehin um Faktor $\sim 2,3$ unterdrückt. Wenn es trotzdem größer aussieht: zuerst die Filter prüfen.

2 Benötigte Outputs

Zusätzlich zum bisherigen Output braucht man das **gefilterte, phasennormierte Entmagnetisierungsfeld**:

```
mu0 = constants.mu_0
phi_L = state.avg(filter_L) # Volumenanteile, einmal berechnen
phi_S = state.avg(filter_S)

logger = ScalarLogger("data/loop.dat", [
    't', external.h, # H_ext(t)
    ('J_L', lambda s: mu0 * s.material["Ms"] * s.m * filter_L / phi_L),
    ('J_S', lambda s: mu0 * s.material["Ms"] * s.m * filter_S / phi_S),
    ('h_L', lambda s: (demag.h(s) + external.h(s)) * filter_L / phi_L),
    ('h_S', lambda s: (demag.h(s) + external.h(s)) * filter_S / phi_S),
])
```

Daraus in der Auswertung:

B pro Pulver. Mit dem *lokalen* Feld:

$$B_i = \mu_0 \langle H \rangle_i + J_i, \quad \langle H \rangle_i = H_{\text{ext}} + \langle H_{\text{demag}} \rangle_i. \quad (2)$$

$\mu_0(H_{\text{ext}} + M_i)$ ist *nicht* die Flussdichte im Partikel: Im weichmagnetischen Partikel ist das Entmagnetisierungsfeld groß (Größenordnung $-M/3$ für die Kugel, plus Streufelder der Nachbarn) und für beide Sorten verschieden. Das kann die Reihenfolge der B_{peak} -Werte deutlich verschieben.

Losses pro Pulver. Ringintegral über genau eine Periode (nach dem Einschwingen), numerisch per Trapezregel:

$$w_i = \oint H_x dJ_{i,x} \quad (\text{pro Einheit Phasenvolumen, pro Zyklus}), \quad (3)$$

absolute Verluste: $W_i = w_i \cdot \varphi_i V$.

3 H_{ext} oder Streufelder dazu?

Beides ist „richtig“, aber für verschiedene Fragen:

(i) Gesamt-Loop / Gesamtverluste. H_{ext} ist *exakt* richtig:

$$w_{\text{tot}} = \mu_0 \oint H_{\text{ext}} dM_{\text{tot}}. \quad (4)$$

Über einen geschlossenen Zyklus ist die Streufeldenergie eine Zustandsfunktion und trägt netto nichts bei.

(ii) Per-Pulver mit H_{ext} .

$$w_i = \mu_0 \oint H_{\text{ext}} dM_i \quad (5)$$

ist die *vom externen Feld in Phase i eingebrachte Arbeit*. Die Summe ergibt exakt den Gesamtverlust (guter Konsistenz-Check!):

$$\varphi_L w_L + \varphi_S w_S = w_{\text{tot}}. \quad (6)$$

Aber: Diese Zerlegung ignoriert magnetostatischen Energietransfer zwischen den Sorten. Energie, die über das Feld des großen Pulvers ins kleine gepumpt (oder umgekehrt) und *dort* dissipiert wird, landet in der falschen Spalte.

(iii) Per-Pulver tatsächliche Dissipation. Dafür braucht man das lokale Feld:

$$w_i^{\text{dis}} \approx \oint \langle H \rangle_{i,x} dJ_{i,x}, \quad \langle H \rangle_i = H_{\text{ext}} + \langle H_{\text{demag}} \rangle_i. \quad (7)$$

Dabei einfach das volle **demag.h** filtern, nicht nach Quelle trennen: Der Eigenanteil hebt sich über den geschlossenen Zyklus näherungsweise weg, übrig bleibt effektiv der Streufeldbeitrag der jeweils anderen Sorte. Kleine Einschränkung: $\langle H \rangle_i d\langle M \rangle_i$ ist das Produkt der Mittelwerte statt des Mittelwerts des Produkts, also eine Näherung — für die Frage „welche Sorte dissipiert wie viel“ aber der pragmatische Standardweg.

Die Differenz zwischen (ii) und (iii) ist gerade der Energietransfer zwischen den Pulvern — die auszurechnen lohnt sich, bevor man das Ranking interpretiert.

Muss der Eigenanteil aus dem Demagfeld herausgerechnet werden? Nein — und die Begründung ist *nicht*, dass er klein wäre (das ist er nicht: im Partikel von der Größenordnung $-M/3$). Entscheidend ist, dass sein Beitrag zum Ringintegral über einen geschlossenen Zyklus exakt verschwindet, weil die Selbstenergie eine Zustandsfunktion der eigenen Konfiguration ist. Mit

$$E_i^{\text{self}} = -\frac{\mu_0}{2} \int_{V_i} H_d[M_i] \cdot M_i dV \quad (8)$$

gilt wegen der Symmetrie des Demag-Operators

$$\mu_0 \oint \int_{V_i} H_d[M_i] \cdot dM dV = - \oint dE_i^{\text{self}} = 0 \quad (\text{exakt, da die Konfiguration zurückkehrt}). \quad (9)$$

Der Eigenanteil ist also konservativ, nicht klein — er leistet über den Zyklus netto keine Arbeit.

Warum leistet das Self-Feld netto keine Arbeit, obwohl M Hysterese zeigt? Hysterese ist eine Doppeldeutigkeit von M gegenüber H_{ext} : Bei demselben H_{ext} sind auf Auf- und Abwärtsast verschiedene M möglich, weil H_{ext} eine unabhängige, von außen aufgeprägte Größe ist. Das Self-Feld ist dagegen eine *eindeutige* Funktion der momentanen Konfiguration — dieselbe Magnetisierungsverteilung erzeugt immer dasselbe Self-Feld. Es wirkt wie eine Feder an der Magnetisierung: Auf dem aufsteigenden Ast wird Arbeit gegen das Self-Feld geleistet und als Streufeldenergie *gespeichert*, auf dem absteigenden Ast kommt genau diese Energie zurück. Formal ist $H_d[M] \cdot dM$ ein totales Differential der Selbstenergie (Gl. 9), $H_{\text{ext}} \cdot dM$ dagegen nicht — deshalb hat die eine Schleife zwingend Fläche null, die andere nicht. Die Verlustenergie stammt aus der Dämpfung: An Instabilitäten (Nukleation, Depinning) springt die Magnetisierung dynamisch ins nächste Minimum, und die Energiedifferenz wird über den α -Term der LLG zu Wärme. Das Demag-Feld formt die Energielandschaft mit — es bestimmt, *wie viel* dissipiert wird — trägt aber als Zustandsfunktion zum Ringintegral netto nichts bei. Voraussetzung ist, dass die *gesamte* Konfiguration zurückkehrt (Zelle für Zelle, nicht nur der Mittelwert) — im eingeschwungenen AC-Zyklus erfüllt; daher die letzte volle Periode auswerten, nicht die Neukurve.

Eine Näherung entsteht erst durch die Phasen*mittelung*: Das Integral $\oint \langle H^{\text{self}} \rangle_i d\langle M \rangle_i$ verschwindet nur dann exakt, wenn $\langle H^{\text{self}} \rangle_i$ eine eindeutige Funktion von $\langle M \rangle_i$ ist. Im Mean-Field-Bild,

$$\langle H^{\text{self}} \rangle_i \approx -N_{\text{eff}} \langle M \rangle_i, \quad (10)$$

ist die Rückstellung linear und die eingeschlossene Fläche exakt null. Ein Restbeitrag bleibt, wenn die interne Domänenkonfiguration bei gleichem $\langle M \rangle$ auf Auf- und Abwärtsast verschieden ist — dann ist die Kurve $\langle H^{\text{self}} \rangle$ vs. $\langle M \rangle$ selbst hysteretisch. *Dieser Rest* ist die Kleinheitsannahme, typischerweise klein gegen die Loop-Fläche.

Wer es exakt will, hat zwei Optionen:

1. **Quellentrennung über die Linearität des Demag-Operators:** $H_d^{\text{total}} = H_d[\text{nur großes Pulver}] + H_d[\text{nur kleines Pulver}]$. Das Kreuzfeld auf Phase i erhält man, indem man das Demagfeld mit genulltem M_s der eigenen Phase auswertet (eine zusätzliche Demag-Auswertung pro Logpunkt, oder Postprocessing über gespeicherte m -Snapshots).
2. **Lokale LLG-Dissipation direkt loggen:**

$$p_{\text{dis}} = \frac{\alpha \gamma \mu_0 M_s}{1 + \alpha^2} |m \times H_{\text{eff}}|^2, \quad (11)$$

gefiltert pro Phase. Das ist die exakte Dissipationsdichte der LLG-Dynamik und macht die Zuordnung eindeutig, ganz ohne Feld-Zerlegung.

Wichtig: Für B_i (Gl. 2) bleibt der Eigenanteil selbstverständlich enthalten — die Wegheb-Eigenschaft betrifft nur das Verlust-Ringintegral, nicht die Flussdichte im Partikel.

4 Exakte Quellentrennung im Logger

Der Demag-Operator ist linear in $M_s m$ (demagPBC.py:72 rechnet $\text{FFT}(M_s m)$ mal Kernel), also gilt *exakt*

$$H_d^{\text{total}} = H_d[\text{nur großes Pulver}] + H_d[\text{nur kleines Pulver}]. \quad (12)$$

Es genügt daher *eine* zusätzliche Demag-Auswertung mit maskierter Magnetisierung; der Rest ergibt sich als Differenz. `state.m` hat keinen speziellen Setter (kein Normalisieren, kein M -Caching im Feldterm — nur der N -Tensor ist gecacht und hängt nicht von m ab), deshalb funktioniert temporäres Maskieren sauber:

```
def demag_h_partial(state, filt):
    """Demagfeld, das nur von der Magnetisierung in filt erzeugt wird.
    """
    m_full = state.m
    try:
        state.m = m_full * filt          # nur Quellphase behalten
        return demag.h(state)
    finally:
        state.m = m_full                # Originalobjekt wiederherstellen

logger = ScalarLogger("data/loop.dat", [
    't', external.h,
    ('J_L', lambda s: mu0 * s.material["Ms"] * s.m * filter_L / phi_L),
    ,
    ('J_S', lambda s: mu0 * s.material["Ms"] * s.m * filter_S / phi_S),
    ,
    ('hd_L', lambda s: s.h_demag * filter_L / phi_L), # volles Feld
    in L
    ('hd_S', lambda s: s.h_demag * filter_S / phi_S),
    ('hL_L', lambda s: s.h_from_L * filter_L / phi_L), # Eigenfeld L
    ('hL_S', lambda s: s.h_from_L * filter_S / phi_S), # Kreuzfeld L
    -> S
])

for i in tqdm(torch.arange(0, T, dt)):
    llg.step(state, dt)
    state.h_demag = demag.h(state)          # 1 FFT-Faltung
    state.h_from_L = demag_h_partial(state, filter_L) # 1 weitere
    logger << state
```

Damit sind alle vier Anteile verfügbar, zwei davon per Subtraktion im Postprocessing (exakt bis auf Float-Rundung):

Anteil	Quelle → Ort	Spalte
Eigenfeld im großen Pulver	$L \rightarrow L$	<code>hL_L</code>
Kreuzfeld im kleinen Pulver	$L \rightarrow S$	<code>hL_S</code>
Kreuzfeld im großen Pulver	$S \rightarrow L$	<code>hd_L - hL_L</code>
Eigenfeld im kleinen Pulver	$S \rightarrow S$	<code>hd_S - hL_S</code>

Kosten: eine zusätzliche FFT-Faltung pro Logpunkt. Ein LLG-Schritt macht intern mehrere RHS-Auswertungen mit je einer Demag-Faltung, das fällt also kaum ins Gewicht (mit `every=` im Logger vernachlässigbar). **Alternative ohne Eingriff in den Run:** m -Snapshots als VTI speichern und die Partialfelder offline mit derselben Maskierungs-Idee berechnen — für glatte Ringintegrale braucht das aber ausreichende Zeitauflösung.

Konsistenz-Check Energietransfer: Mit den Kreuzfeldern lässt sich der Energietransfer zwi-

schen den Sorten direkt berechnen, $\oint \langle h_{\text{cross}} \rangle_i dJ_i$. Die beiden Transferterme müssen sich über den geschlossenen Zyklus (bis auf die Mittelungs-Näherung aus Abschnitt 3) gegenseitig aufheben.

5 Warum das Ergebnis trotzdem plausibel ist

„Losses hängen stark von B_{peak} ab“ (Steinmetz-Denke) gilt für *ein* Material bei variierender Amplitude — nicht beim Vergleich zweier verschiedener Mikrostrukturen. Die Loop-Fläche ist Amplitude $\times$ Breite, und die Breite unterscheidet sich hier systematisch:

- Die 1- μm -Partikel sitzen in den Zwickeln zwischen den großen Kugeln und wirken als **Flussbrücken**: Der Fluss der großen Nachbarn wird durch sie hindurchgebündelt $\Rightarrow$ lokal höheres B (der beobachtete hohe B_{peak}). Gleichzeitig sind sie durch die Streufelder der großen Nachbarn stark vorgespannt: Ihre lokale Schleife ist geschert und fast reversibel $\Rightarrow$ kleine Fläche trotz großer Amplitude.
- Die 4- μm -Partikel sind groß genug für Domänenwände und Vortex-Zustände. Sie schalten über Nukleation und Pinning $\Rightarrow$ breite Schleife $\Rightarrow$ höhere Verluste trotz kleinerem B_{peak} .

Also kein Widerspruch — aber in dieser Reihenfolge verifizieren:

1. Normierung fixen (Abschnitt 1),
2. B mit lokalem Feld neu berechnen (Abschnitt 2),
3. Losses einmal mit H_{ext} und einmal mit $\langle H \rangle_i$ rechnen und prüfen, ob das Ranking in beiden Varianten bestehen bleibt.